

34^{ème} Journée de la recherche UGE-IGN-ENSG Recalage des emprises de bâtiment sur le Lidar Amine Boussik – ENSG / IGN Mars 2025



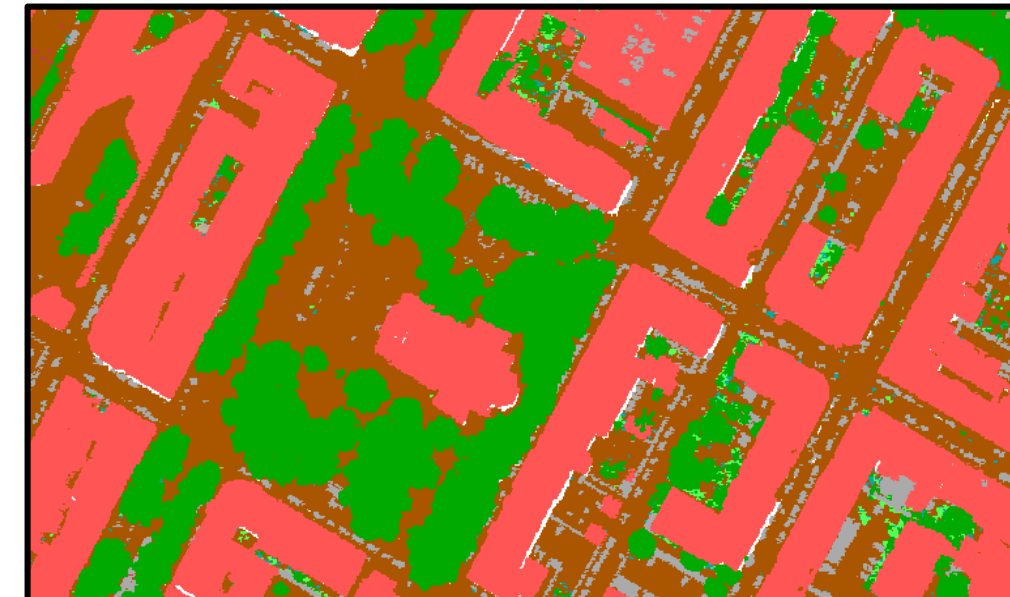
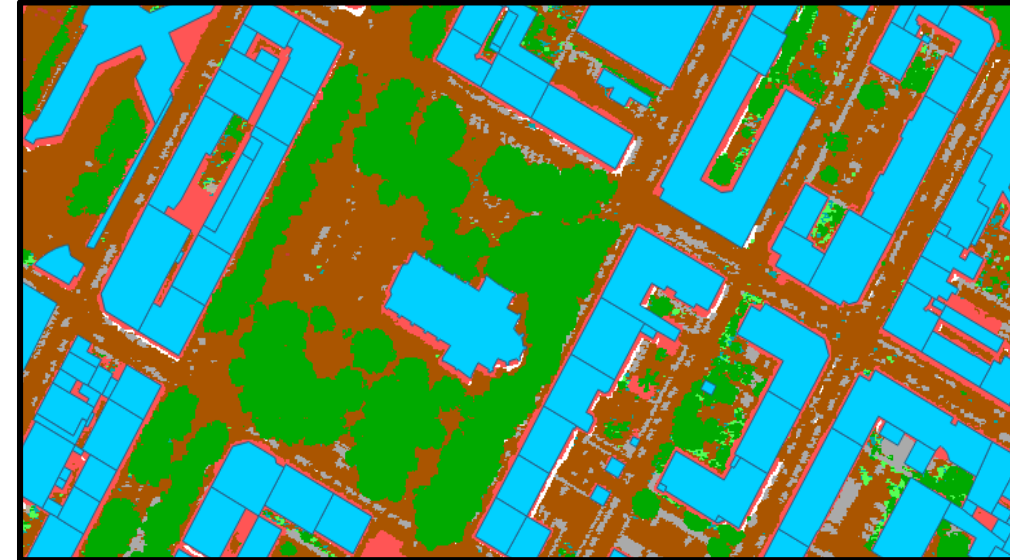
Les emprises topographiques sont souvent mal alignées avec le Lidar

Recaler les emprises des bâtiments sur les données Lidar :

- Améliorer la précision géospatiale
- Nécessaire pour la reconstruction 3D des bâtiments

Besoin de recaler les emprises avec le Lidar :

- Tirer parti de la précision du Lidar
- Exploiter la forme et la structure de l'emprise originale



- Différences géométriques.
- Les emprises issues du Lidar manquent de contraintes structurelles.
- Les méthodes traditionnelles ne préservent pas la structure des emprises d'origine :
 - ➔ Les méthodes de recalage rigide ne corrigent pas les désalignements complexes.
 - ➔ Les approches non rigides déforment souvent les propriétés structurelles des emprises.
 - ➔ Les algorithmes de type ICP appliquent uniquement une transformation globale, ce qui ne corrige pas entièrement les désalignements des emprises.
 - ➔ Les méthodes basées sur la déformation ont tendance à modifier excessivement la forme, entraînant une perte de propriétés intrinsèques précieuses.

Objectif de recherche : Recalage de :

Données sources : Emprises de bâtiments (dans notre cas, IGN BD-TOPO)

Données cibles : Lidar classifié (dans notre cas, IGN LidarHD)

Nous proposons trois types de recalage correspondant à trois hypothèses :

Recalage rigide : Trouver une translation par emprise pour faire correspondre les données sources avec les données cibles

- Hypothèse : les emprises sources ont une bonne forme

Recalage semi-rigide : Trouver une translation par arête le long de sa normale

- Hypothèse : les emprises sources ont les bonnes orientations/angles

Recalage non-rigide : Trouver une translation par sommet

- Aucune hypothèse

- 1. Présentation des données**
- 2. Aperçu de la méthode**
- 3. Prétraitement**
- 4. Recalage rigide**
- 5. Recalage non-rigide**
- 6. Recalage semi-rigide**
- 7. Conclusion et perspectives**

1. Présentation des données: LidarHD

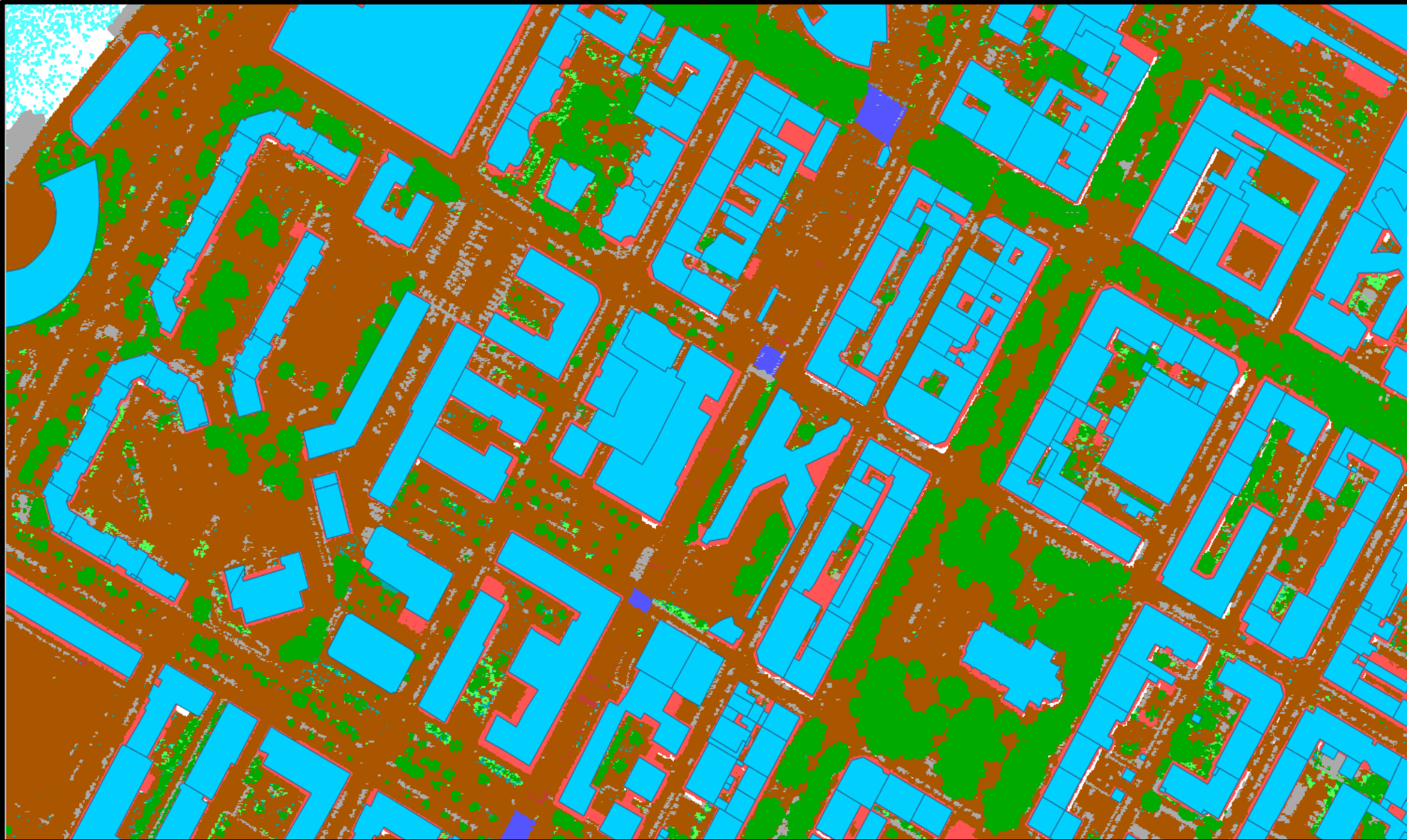
LidarHD Semantisé:

- Une portion de la ville de Lyon
- Contient 7 classes.

■	Non classé
■	Sol
■	Végétation faible
■	Végétation moyenne
■	Végétation forte
■	Bâtiment
■	Eau



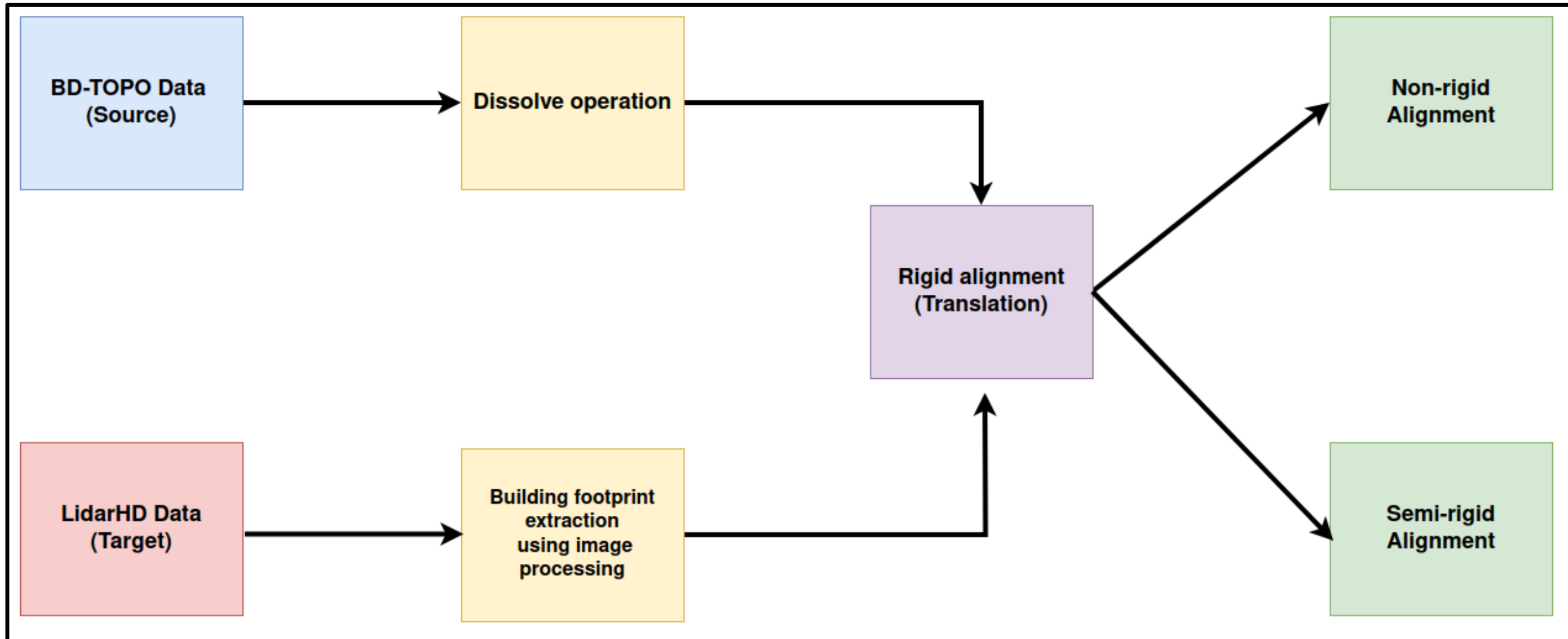
1. Présentation des données: BD-TOPO



Données BD-TOPO :

- Représentation polygonale des bâtiments
- Les différences entre les données BD-TOPO et LidarHD sont visibles.

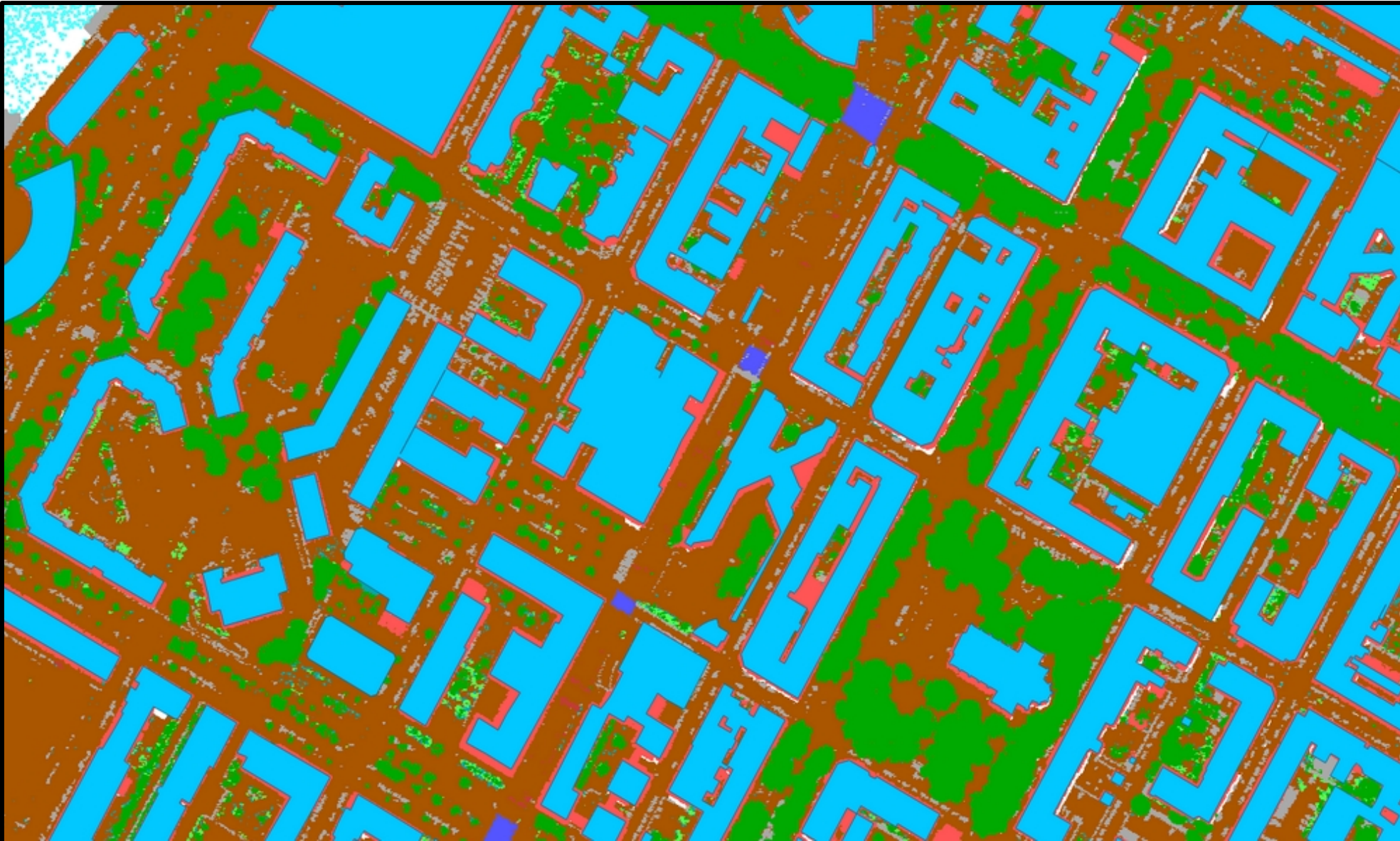
2. Aperçu de la méthode



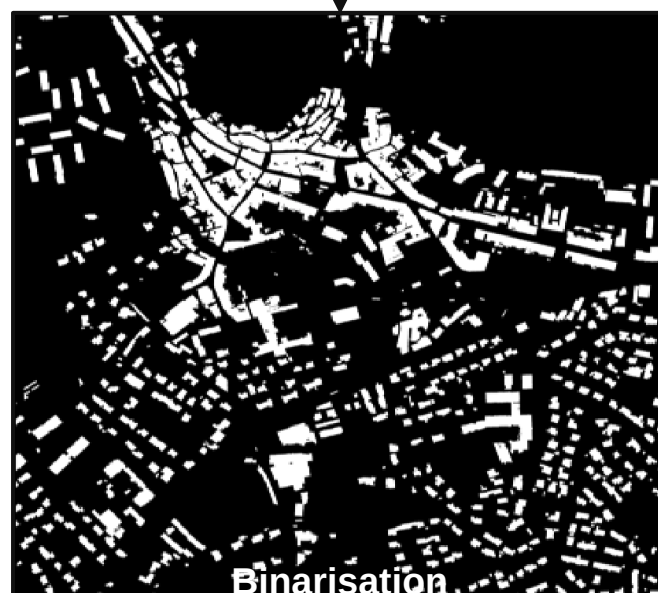
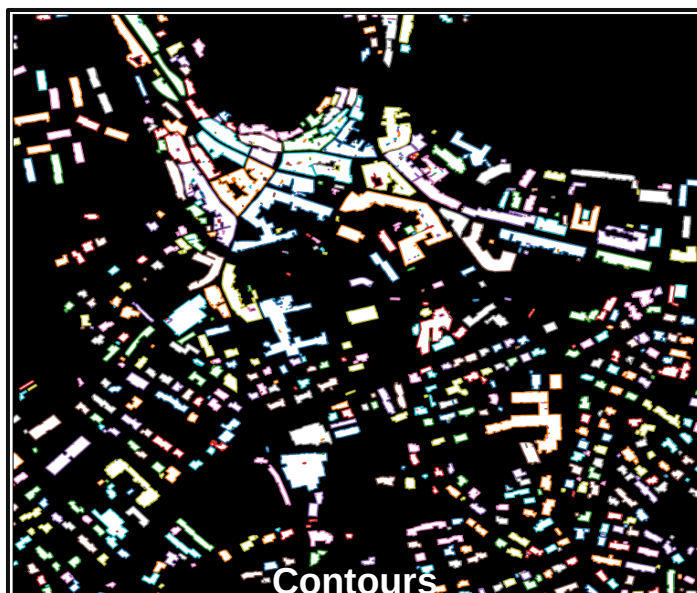
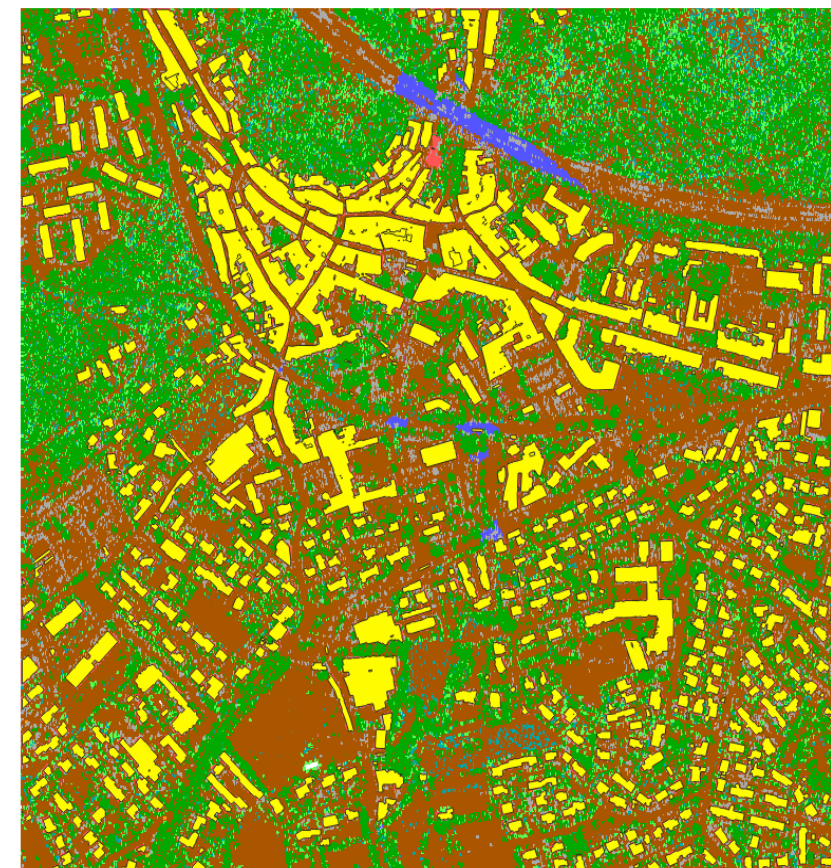
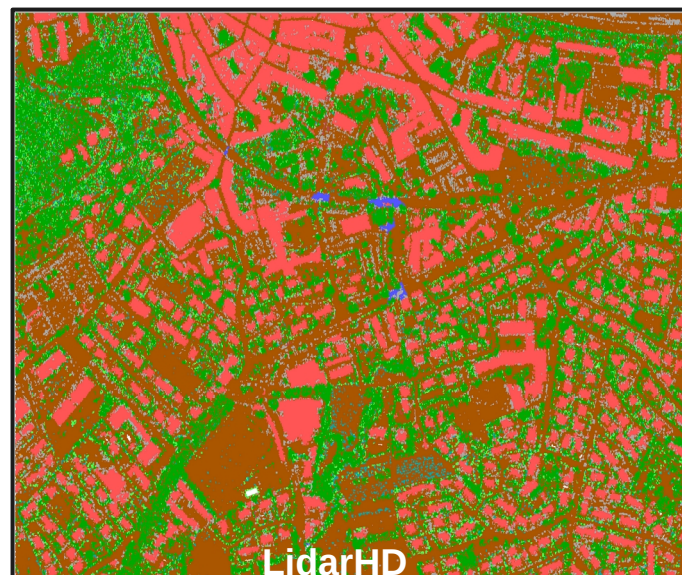
3. Prétraitement: Dissolution de la BD-TOPO

BD-TOPO Dissoute :

- Données BD-TOPO avec l'opération de dissolution
- Regroupe les bâtiments adjacents en un seul polygone
- L'opération de dissolution est importante pour faciliter la tâche de recalage rigide et non rigide.



3. Prétraitement: Emprises LidarHD



Résultats :

- Génération des emprises de bâtiments LidarHD
- Exportation au format shapefile (.shp)

3. Prétraitement: Aperçu des résultats



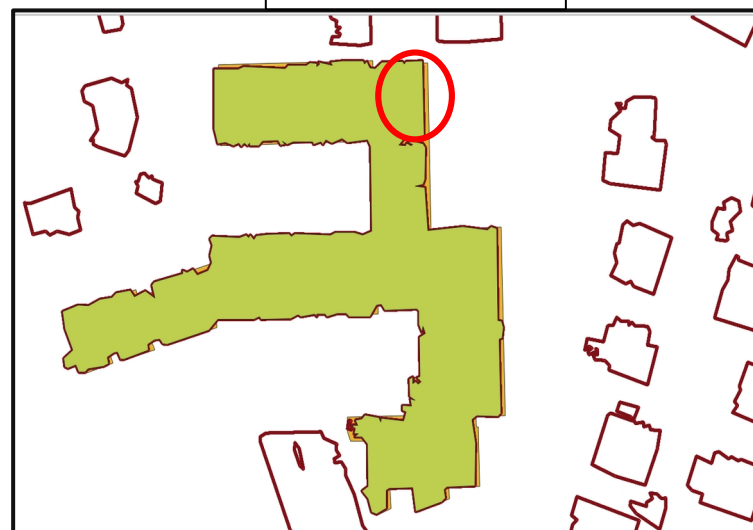
4. Recalage rigide



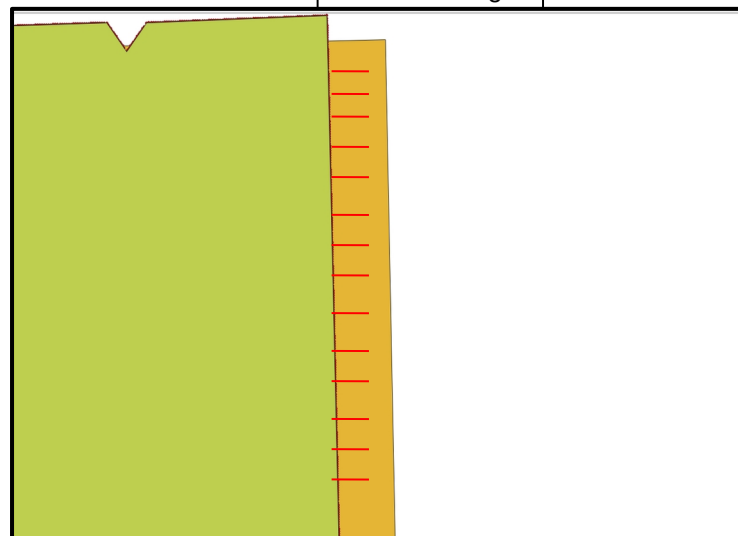
Données Cible



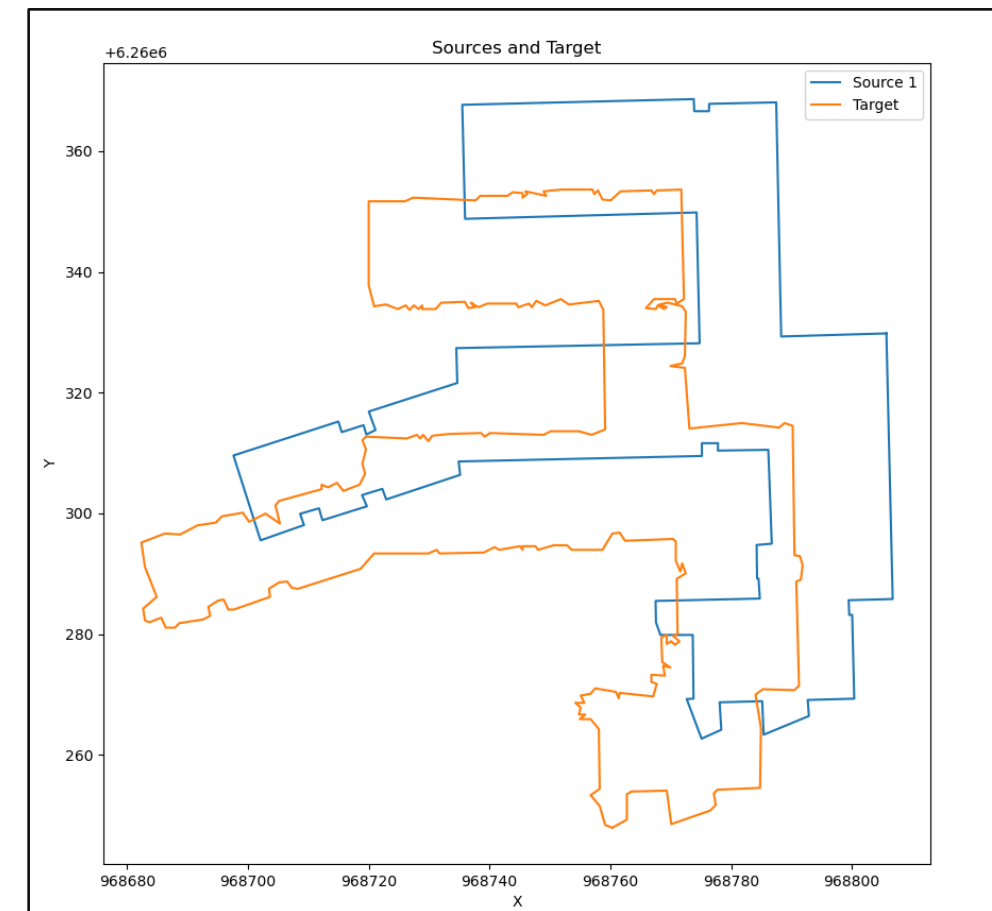
Echantillonnage



Zoom



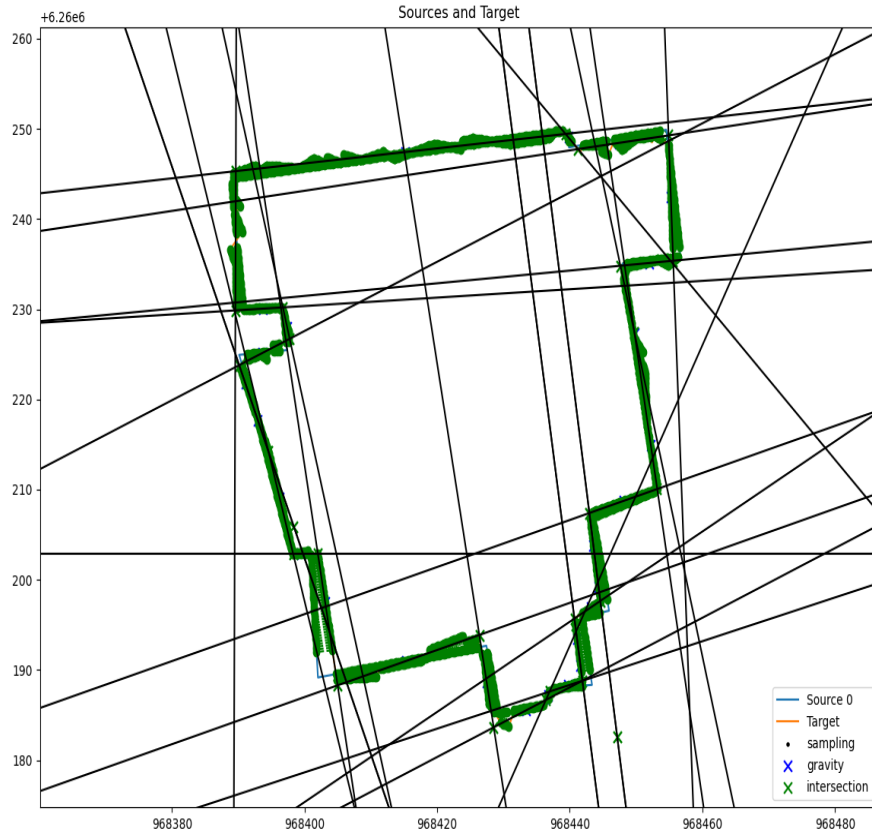
Minimisation de la distance entre les points échantillonnés et les segments source



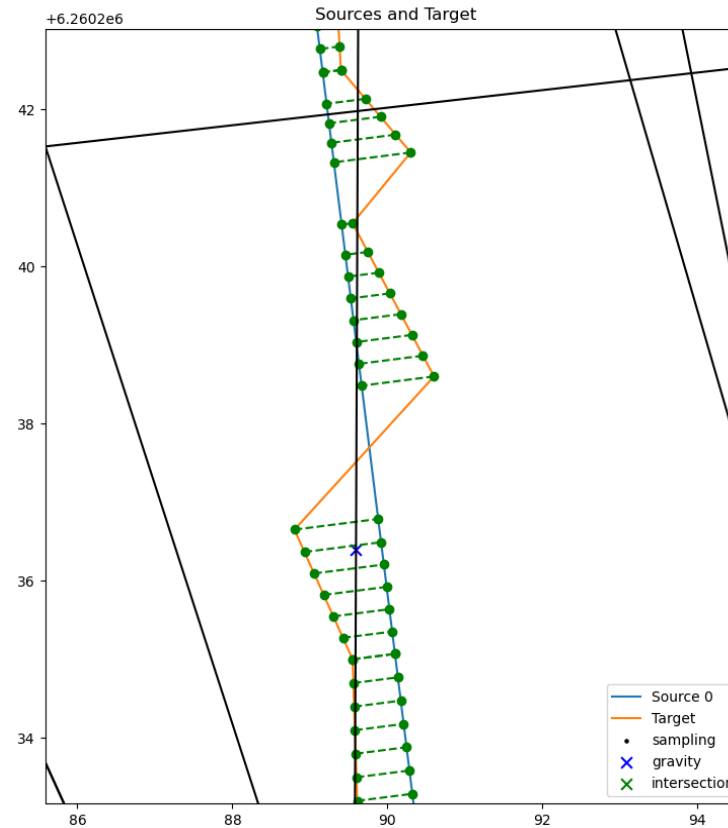
Objectif

- Trouver la meilleure translation
- des emprises **source** vers les emprises **cibles**.

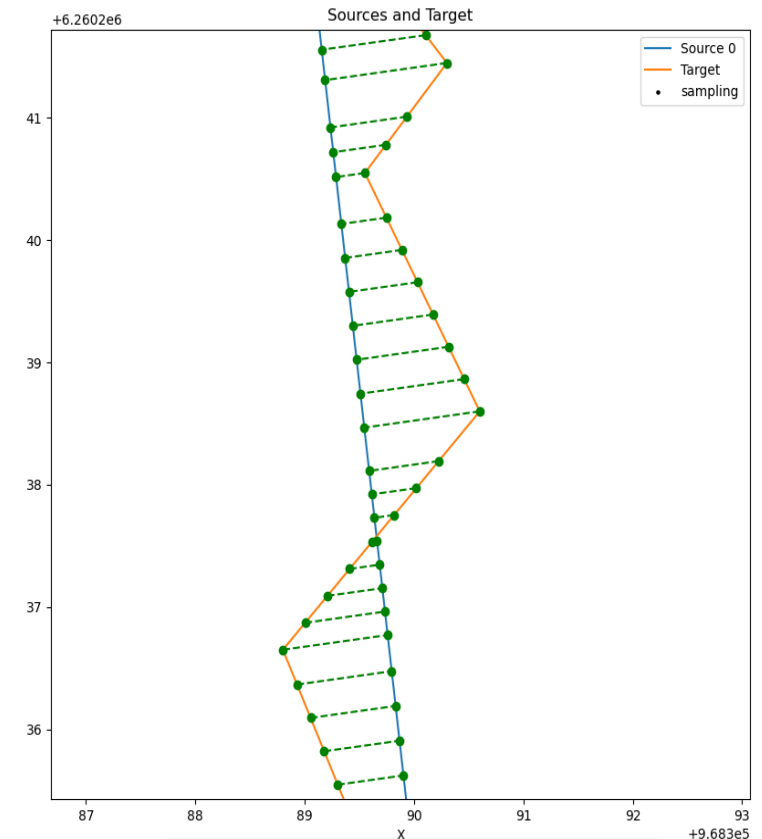
5. Recalage non-rigide: droites estimées



Polygones (Source / Cible)



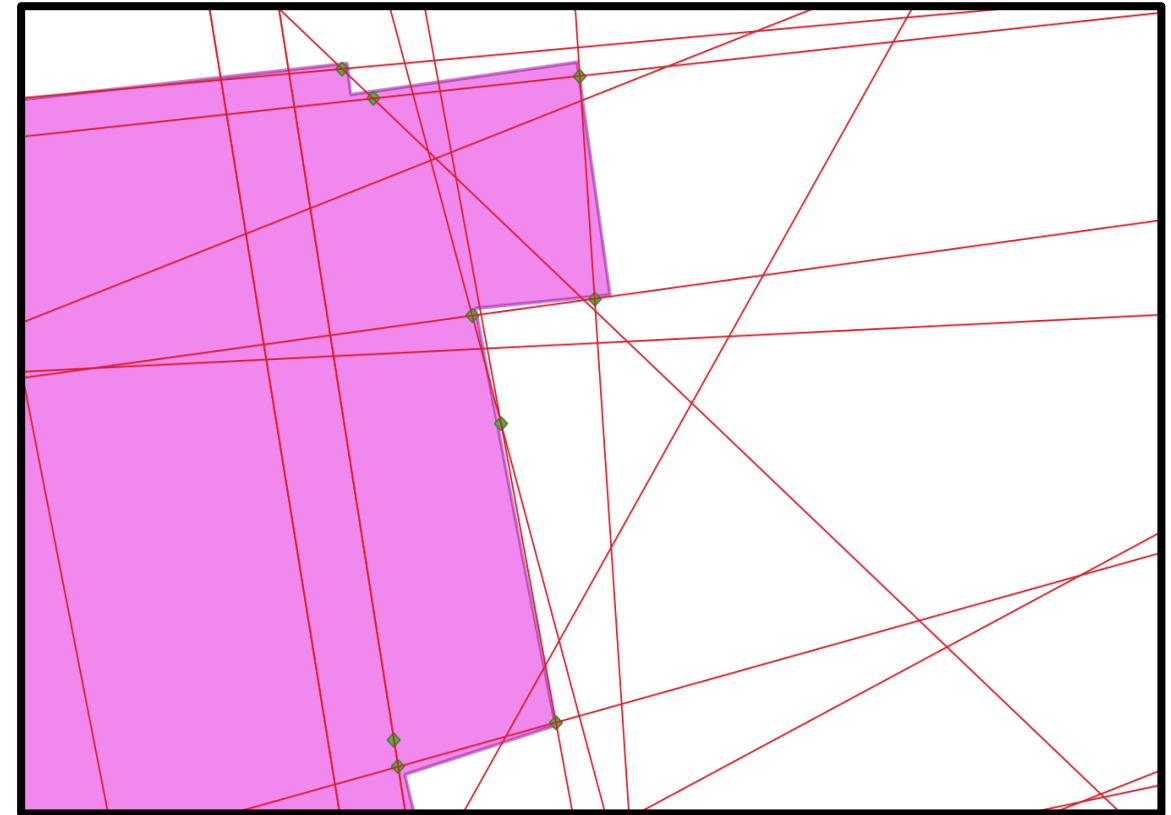
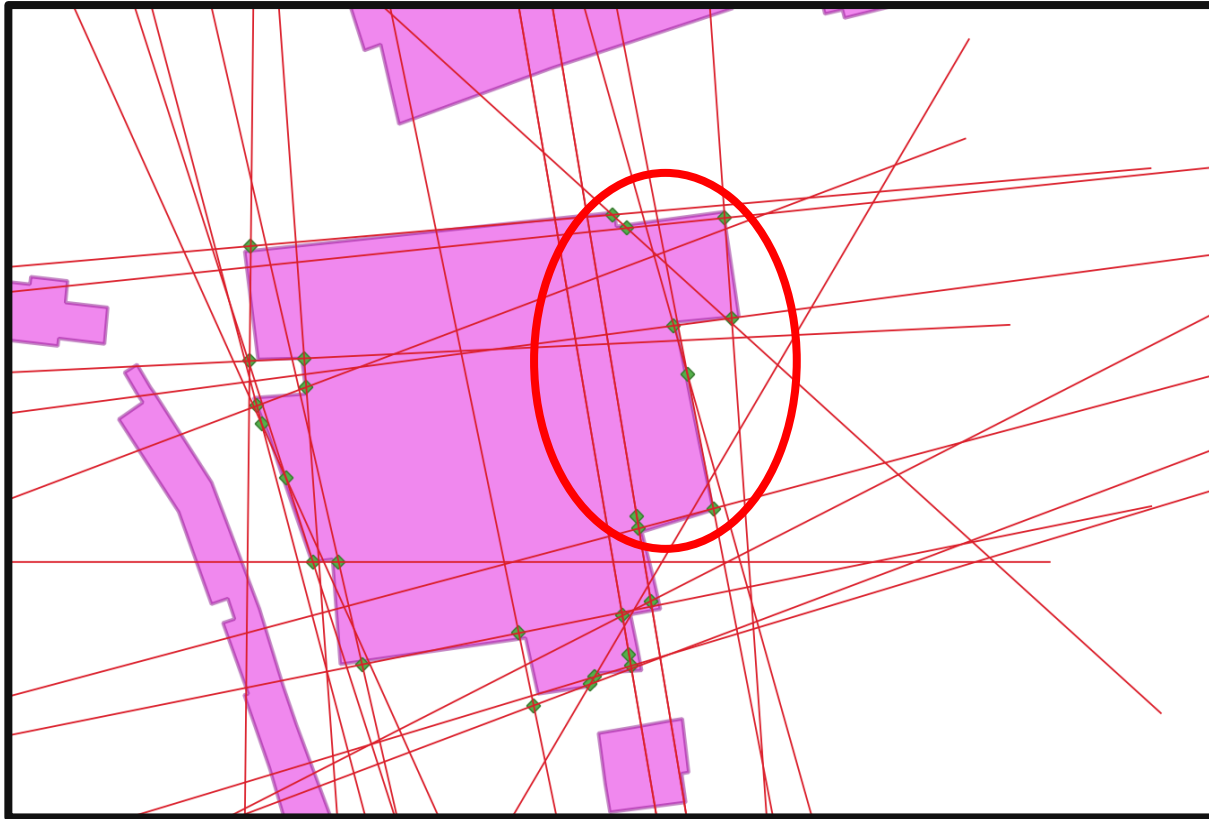
Avec Compatibilité



Sans Compatibilité

- Associer les points échantillonnés Lidar avec les segments source les plus proches.
- Pour chaque segment **S**, estimer une ligne basée sur les points appariés.
- S'assurer que la distance entre les points est inférieure à **d_max** (par exemple, **3 mètres**).
- Vérifier que l'angle entre les segments est inférieur à **θ_max** (par exemple, **Pi/4**).

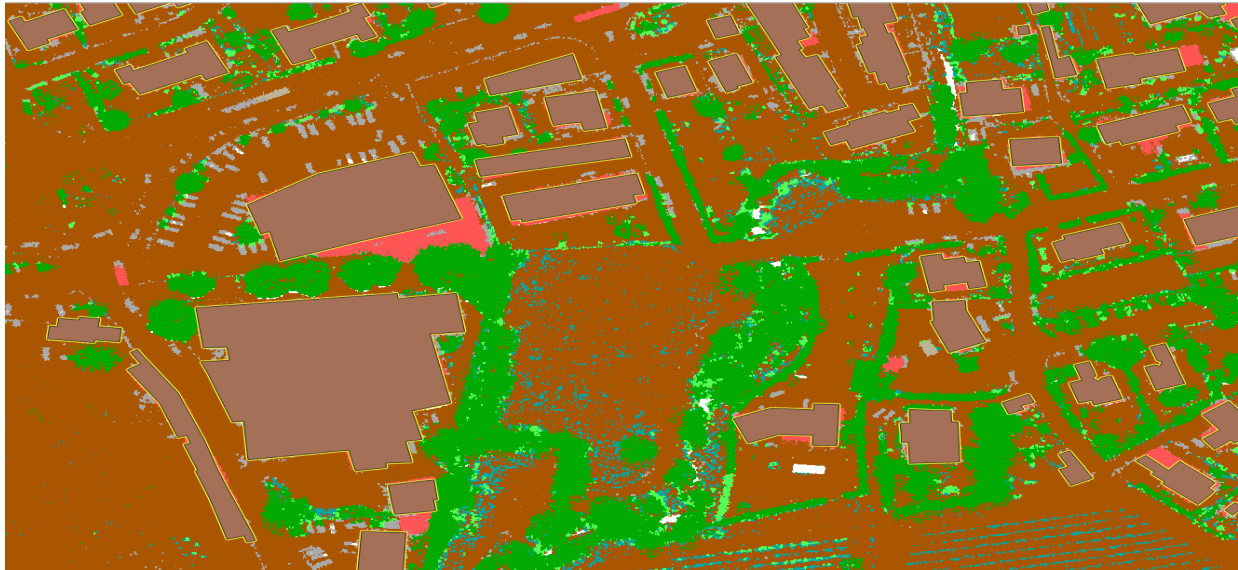
5. Recalage non-rigide: déformation



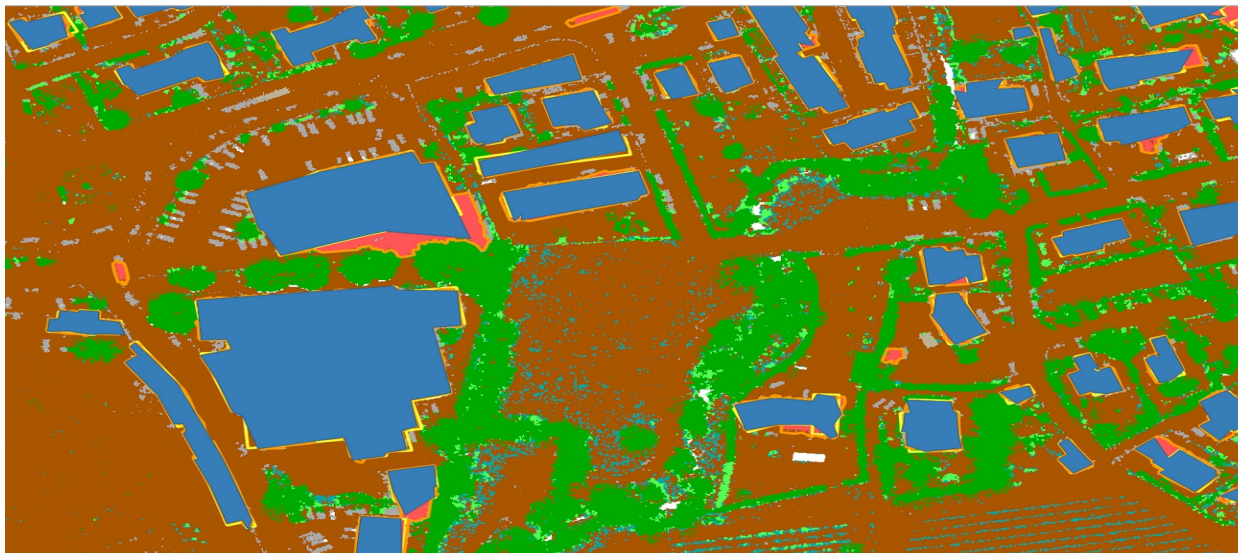
Recalage non-rigide :

- Aligner les segments source sur les droites estimées.
- Chaque sommet source est déplacé vers l'intersection des droites estimées des segments précédent et suivant.

5. Robustesse aux cas dégénérés



W = 100



W = 0,5

Intersection de lignes successives presque parallèles

Problème : L'intersection peut se déplacer loin de sa position initiale dans le polygone source en raison de lignes quasi-parallèles qui s'intersectent.

Objectif : Maintenir un équilibre entre la position initiale P et l'intersection des droites estimées d1 et d2.

Approche proposée : Trouver I' tel que :

$$I' = \operatorname{argmin} d^2(I', d1) + d^2(I', d2) + W.d^2(I', P)$$

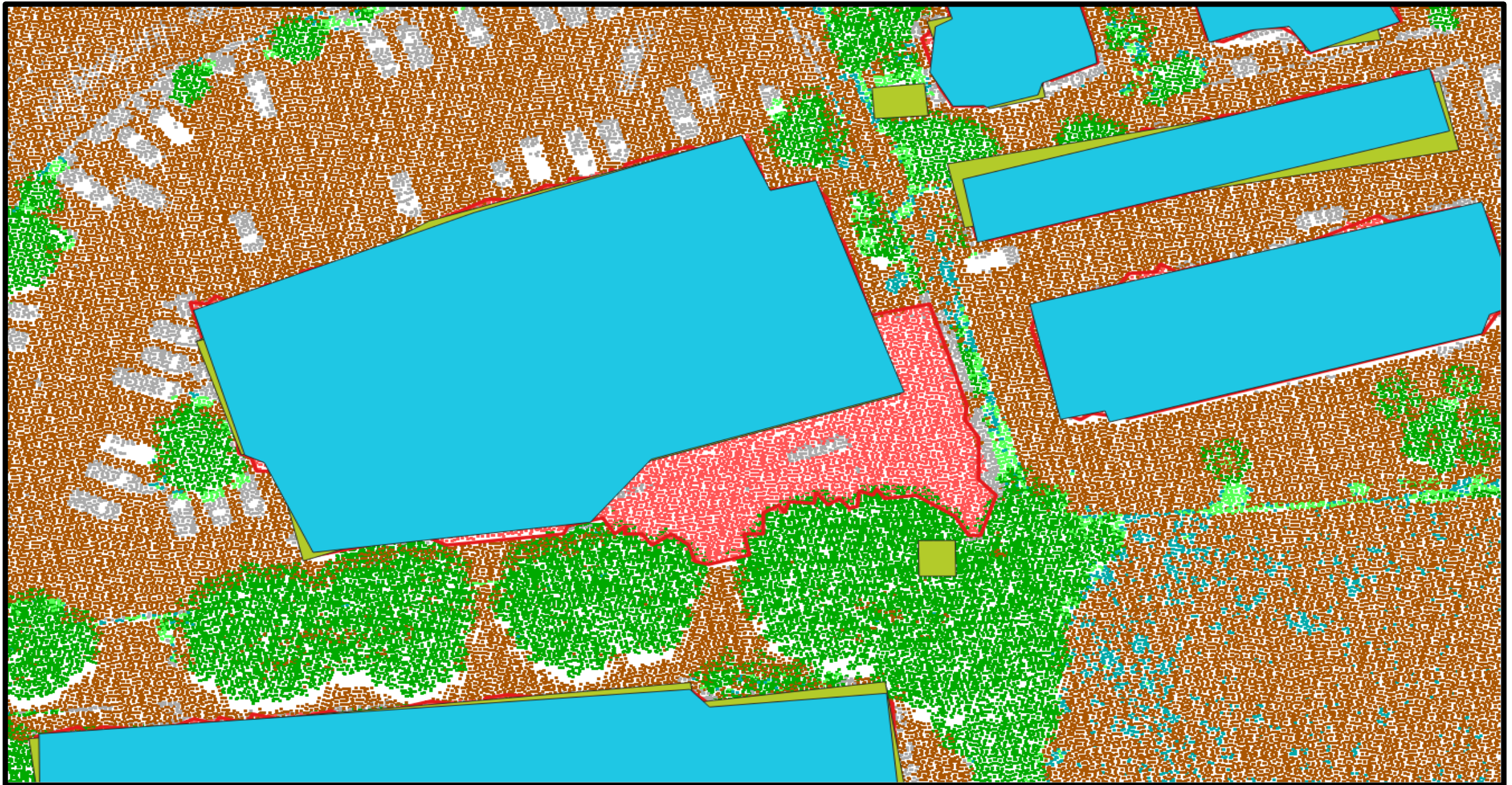
5. Recalage non-rigide: Résultats (1/3)



5. Recalage non-rigide: Résultats (2/3)



5. Recalage non-rigide: Résultats (3/3)



6. Recalage semi-rigide

Pour assurer une déformation semi-rigide qui préserve les directions des arêtes, nous proposons de :

- Ajuster une seule droite par segment, uniquement par translation
- Estimer cette translation en minimisant la somme pondérée des distances par rapport aux appariements et au segment source.

6. Recalage semi-rigide : Résultats (1/4)



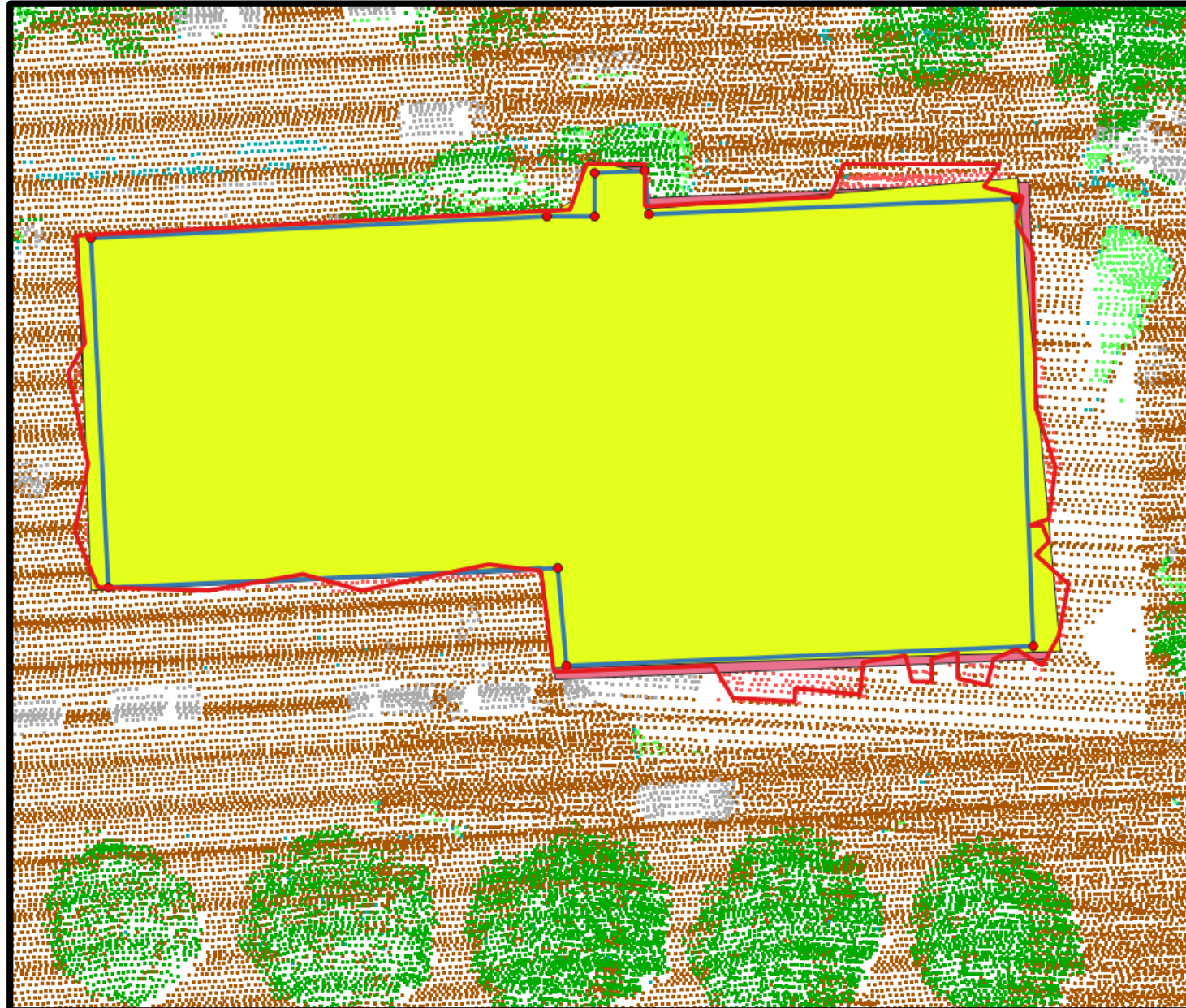
Non-rigide
Semi-rigide

6. Recalage semi-rigide : Résultats (2/4)



Non-rigide
Semi-rigide

6. Recalage semi-rigide : Résultats (3/4)



■ Non-rigide
■ Semi-rigide

6. Recalage semi-rigide : Résultats (4/4)



Non-rigide
Semi-rigide

7. Conclusion

- Framework pour recaler les données vectorielles (**source**) avec les données Lidar sémantisé (**cible**) :
 - ➔ Recalage rigide (translation par emprise) : améliore la localisation sans altération de la forme
 - ➔ Recalage semi-rigide (translation par arête) : préserve les orientations des segments
 - ➔ Recalage non-rigide (translation par sommet) : permet une plus grande flexibilité dans la déformation
 - ➔ Améliore la qualité géométrique de la base de données topographique et sa cohérence avec les données Lidar.
 - ➔ Prétraitement utile pour la reconstruction 3D des bâtiments à partir de Lidar + empreintes.

- Travailler avec des blocs d'emprises adjacentes sans dissolution :
 - ➔ Préserver les adjacences des emprises et les alignements des bords lors du recalage
 - ➔ Détecter les discontinuités verticales dans le Lidar pour placer les bords entre les emprises adjacentes
- Gérer les cas qui ne peuvent pas être résolus par un recalage (même non-rigide) / détection de changements :
 - ➔ Émettre une alerte pour l'apparition d'un bâtiment (Emprise LidarHD manquante dans la BD Topo)
 - ➔ Eventuellement créer une nouvelle emprise à partir du Lidar
 - ➔ Émettre une alerte pour la disparition d'un bâtiment (Emprise BD-TOPO manquante dans le LidarHD)
 - ➔ Émettre une alerte et, si nécessaire, traiter les parties manquantes ou extensions d'un bâtiment, ou d'autres différences.

Merci de votre attention